

电站数据采集需求清单

用途：为光伏运维智能体 MVP 提供历史训练数据与实时接入参考

目标读者：电站业主、运维人员、设备厂家对接人

最低要求：至少 1 个月连续历史数据，分钟级最佳，小时级可用

编制日期：2026-06-23

一、我们需要哪些数据？

1.1 逆变器运行数据（必需，优先级最高）

逆变器是光伏电站最核心的数据源，直接决定发电量计算、异常识别、AI 诊断的准确性。

字段名	说明	用途	是否必需
时间戳	每条记录的采集时间	时序对齐、趋势分析	✓ 必需
逆变器编号	厂家设备编码或自定义名称	设备识别	✓ 必需
有功功率	实时输出功率 (kW)	发电量、PR、异常识别	✓ 必需
日发电量	当日累计发电量 (kWh)	收益核算、完成率	✓ 必需
总发电量	逆变器投运以来累计发电量 (kWh)	生命周期分析	✓ 必需
直流电压	PV 侧电压 (V)	组串状态、故障判断	✓ 必需
直流电流	PV 侧电流 (A)	组串状态、离散率	✓ 必需

交流电压	并网侧电压（V）	电网异常判断	⚠️ 建议有
交流电流	并网侧电流（A）	负载/并网状态	⚠️ 建议有
交流频率	电网频率（Hz）	电网质量分析	⚠️ 建议有
逆变器状态	运行/待机/故障/告警	状态监控、告警触发	✅ 必需
故障码	厂家定义的故障代码	AI 根因分析	⚠️ 建议有
温度	逆变器内部/散热器温度	热管理、效率分析	⚠️ 建议有

采样频率要求：

- 🏆 首选：1~5 分钟级
- 🥈 可用：15 分钟级
- 🥉 最低：小时级（仅能做基础指标）

1.2 组串级数据（强烈建议）

如果逆变器支持组串级监测，能大幅提升诊断精度。

字段名	说明	用途
组串编号	组串唯一标识	定位问题组串
组串电流	每串直流电流（A）	组串离散率、遮挡/断线识别
组串电压	每串直流电压（V）	组串状态分析
所属逆变器	该组串归属的逆变器	设备拓扑关系

1.3 气象站数据（必需）

气象数据是计算理论发电量、PR（性能比）的基准。

字段名	说明	用途	是否必需
时间戳	采集时间	时序对齐	✅ 必需
水平面总辐照量	单位面积接收的太阳辐射量（W/m ² 或 kWh/m ² ）	理论发电量、PR 计算	✅ 必需
斜面辐照量	组件倾角面的辐照量（W/m ² 或 kWh/m ² ）	更精准的理论发电	⚠️ 建议有
环境温度	空气温度（℃）	温度修正	✅ 必需
组件背板温度	组件背面温度（℃）	热斑、散热分析	⚠️ 建议有
风速	风速（m/s）	组件冷却修正	⚠️ 建议有
风向	风向	辅助分析	❌ 可选
湿度	相对湿度	辅助分析	❌ 可选

1.4 电表数据（强烈建议）

用于收益核算、自发自用分析、储能策略验证。

字段名	说明	用途
时间戳	采集时间	时序对齐
电表编号	电表唯一标识	设备识别
正向有功电量	上网电量（kWh）	实际收益
反向有功电量	下网电量/充电电量（kWh）	自用电、储能分析

有功功率	实时功率（kW）	负荷曲线、需量管理
------	----------	-----------

1.5 储能数据（如电站已配置储能）

字段名	说明	用途
时间戳	采集时间	时序对齐
SOC	电池荷电状态（%）	充放电策略核心输入
SOH	电池健康状态（%）	寿命评估
充放电功率	正值放电/负值充电（kW）	策略验证
电池电压	总电压（V）	安全监控
电池温度	电池温度（℃）	热管理
循环次数	累计充放电循环	寿命成本
PCS 状态	运行/待机/故障	状态监控

1.6 电站基础信息（必需）

字段名	说明	用途
场站名称	电站名称	系统展示
装机容量	交流侧/直流侧容量（kW 或 MW）	指标计算
并网时间	投运日期	生命周期分析
经纬度	电站位置	气象数据校验、辐照模型

组件类型	单晶/多晶/薄膜、厂商、型号	效率模型
组件数量	总块数	容量校验
逆变器型号	各逆变器品牌和型号	协议适配、故障码解析
组串配置	每串组件数、每逆变器MPPT 路数	拓扑关系
上网电价	元/kWh	收益核算
电价模式	固定电价/分时电价/现货	收益模型

1.7 历史运维记录（非必需，但价值高）

字段名	说明	用途
故障发生时间	异常或故障时间	AI 训练标签
故障设备	逆变器/组串/其他	定位问题
故障现象	现场描述	知识库
根因	最终确认原因	AI 根因训练
处理措施	如何解决	Action Guide
处理结果	已解决/观察中	反馈闭环
清洗/检修记录	时间、内容	排除干扰因素

二、数据从哪里获取？

方式一：从逆变器厂家云平台导出（推荐，最快）

绝大多数逆变器品牌都有云平台，数据已经采集好，可直接导出。

逆变器品牌	云平台名称	导出方式	备注
华为	FusionSolar	Web 后台导出 Excel/CSV，或开放 API	数据较规范
阳光电源	iSolarCloud	Web 后台导出，或 开放 API	数据较规范
固德威	SEMS Portal	Web 后台导出	需登录业主账号
锦浪	SOLARMAN / 锦浪云	Web 后台导出	需业主授权
古瑞瓦特	ShineServer / 古瑞瓦特云	Web 后台导出	需业主授权
上能电气	上能云	Web 后台导出	需业主授权
科士达	科士达云	Web 后台导出	需业主授权

操作步骤：

1. 登录对应厂家云平台
2. 进入“数据查询”或“报表中心”
3. 选择时间范围（建议最近 1~3 个月）
4. 选择设备（逆变器/组串/气象站/电表）
5. 导出 CSV 或 Excel

方式二：从电站本地 SCADA/EMS 系统导出

如果电站有本地监控系统，可直接从本地数据库导出。

常见数据源：

- 本地 SCADA 系统
- 第三方物联网平台（如 ThingsBoard、组态王）
- 电站自有数据库（MySQL/InfluxDB/TDengine 等）

需要电站方配合：

- 提供数据库只读账号，或
- 由电站运维人员按模板导出 CSV

方式三：临时部署采集网关（适合长期实时采集）

如果需要更高实时性的数据，可在电站本地部署一台采集网关（工控机/树莓派）。

要求：

- 能接入电站内网或设备通信网络
- 支持 Modbus TCP/RTU、MQTT、IEC104 等协议
- 有稳定的网络出口上报数据

此方式适合作为正式运行方案，但不适合快速获取历史数据。

三、数据文件格式要求

3.1 推荐文件格式

- CSV 文件：最通用，便于程序读取
- Excel 文件（.xlsx）：可人工查看，但程序读取稍麻烦
- JSON/API 接口：适合厂家云 API 直接对接

3.2 CSV 文件标准格式

```
1 timestamp,inverter_id,active_power_kW,daily_energy_kWh,total_energy_kWh,dc_voltag
2 2026-05-01 00:00:00,INV-001,0,1250.5,152300.2,0,0,Standby,0
3 2026-05-01 00:05:00,INV-001,12.5,1250.8,152300.5,620,18.2,Running,0
4 2026-05-01 00:10:00,INV-001,15.2,1251.3,152301.0,625,19.5,Running,0
```

3.3 字段命名建议

- 时间戳统一用 timestamp
- 设备 ID 统一用 device_id 或 inverter_id
- 功率统一用 active_power_kW
- 发电量统一用 daily_energy_kWh 、 total_energy_kWh
- 避免中文列名、避免空格、避免特殊符号

四、数据质量要求

4.1 时间连续性

- 数据应尽量连续，缺失率不超过 5%
- 如果缺失严重，需说明缺失原因和时间段

4.2 时间覆盖

- 最低要求：连续 1 个月
- 建议：连续 3 个月（覆盖晴天、阴天、雨天等多种天气）
- 最佳：1 年以上（可分析季节性规律）

4.3 数据对应关系

- 逆变器数据、气象数据、电表数据的时间戳应对齐
- 同一电站的设备编码应统一，避免同一设备多个名字

五、交付清单（请按此提供）

请提供以下文件/信息：

5.1 数据文件

- ☐ 逆变器历史运行数据（CSV/Excel，至少 1 个月）
- ☐ 组串级历史数据（如有，CSV/Excel）
- ☐ 气象站历史数据（CSV/Excel）
- ☐ 电表历史数据（CSV/Excel）
- ☐ 储能历史数据（如有，CSV/Excel）

5.2 文档信息

- ☐ 电站基础信息表（装机容量、组件型号、并网时间等）
 - ☐ 设备台账（逆变器型号、序列号、组串配置）
 - ☐ 历史故障/运维记录（如有）
 - ☐ 厂家云平台账号（或已导出的数据文件）
 - ☐ 数据导出说明（导出时间、字段含义、单位）
-

六、常见问题

Q1：拿不到分钟级数据，只有小时级，能用吗？

能用，但效果受限。小时级数据可以计算日发电量、日 PR、粗略异常，但无法识别短时遮挡、通讯中断等分钟级问题。建议同时尽量获取分钟级数据。

Q2：气象站数据没有怎么办？

- 优先从厂家云平台或本地 SCADA 导出
- 如果确实没有，可用公开气象数据源（如 NASA POWER、Solcast、中国气象数据网）作为替代，但精度会下降
- 长期建议加装气象站

Q3：数据里有错误怎么办？

没关系，数据清洗是我们系统的工作。你只需提供原始数据，我们会处理缺失值、异常值、单位统一等问题。

Q4：涉及隐私和商业机密吗？

我们只关注设备运行数据（功率、电压、电流、发电量等），不涉及客户经营数据、财务数据、个人隐私。如仍有顾虑，可在合同中约定数据使用范围和保密条款。

Q5：能不能直接对接厂家云 API？

可以。如果厂家提供开放 API 接口（如华为 FusionSolar API、阳光 iSolarCloud API），我们可以直接对接，省去手动导出步骤。需要提供 API 账号和接口文档。

七、下一步

拿到这份清单后，请：

1. 确认试点电站的逆变器品牌
2. 登录对应厂家云平台尝试导出数据
3. 把导出的文件和电站基础信息一起提供给我们
4. 如果遇到导出困难，告诉我们具体品牌和平台，我们可以提供一步步操作指引

文档结束